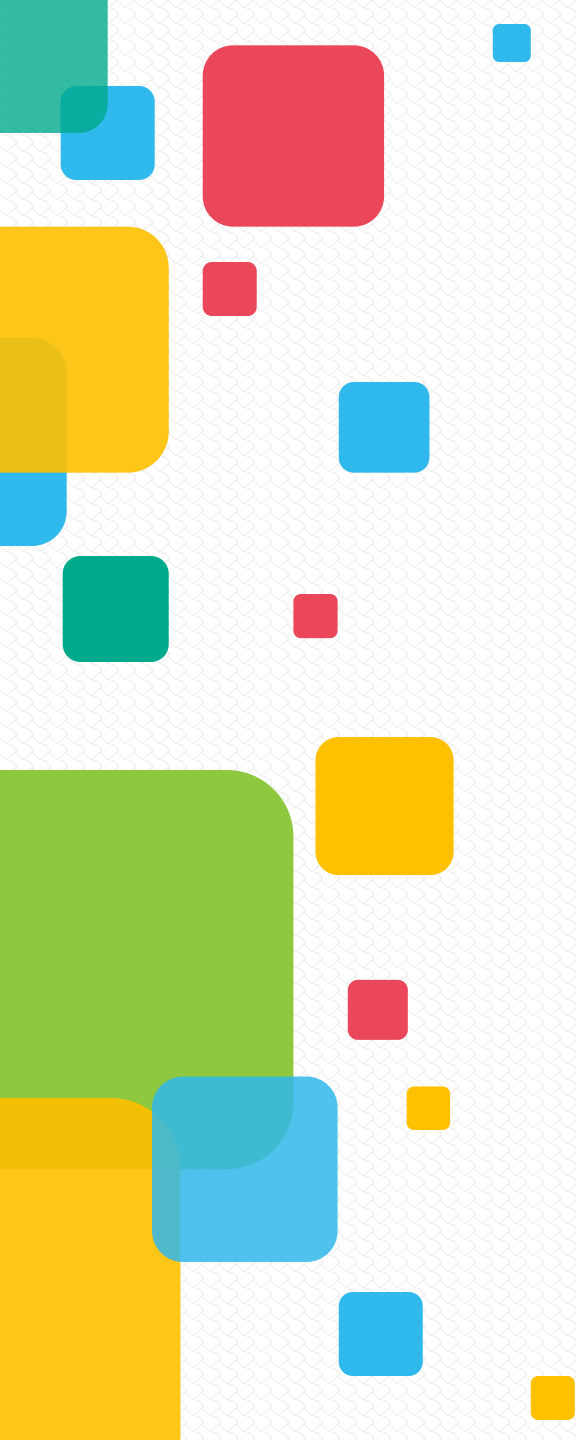




高等数学 A(2)

武文佳
文理楼333

第七章 空间解析几何及向量代数

第一节 向量及其线性运算

一. 向量的概念

二. 向量的线性运算

三. 空间直角坐标系

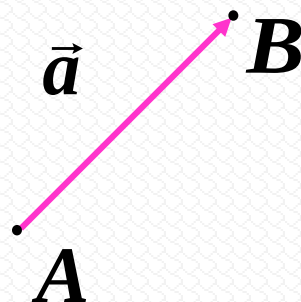
四. 利用坐标作向量的线性运算

五. 向量的模、方向角、投影

一、向量概念

向量：既有大小又有方向的量.

向量表示： $\vec{a}$ 或 $\overrightarrow{AB}$



以 A 为起点，B 为终点的有向线段.

向量的模： 向量的大小. $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$

单位向量： 模长为1的向量.

零向量： 模长为0的向量. $\vec{0}$ 零向量方向任意。

一、向量概念

自由向量：不考虑起点位置的向量.

相等向量：大小相等且方向相同的向量.

平移后
可完全重合



负向量：大小相等但方向相反的向量. $-\vec{a}$



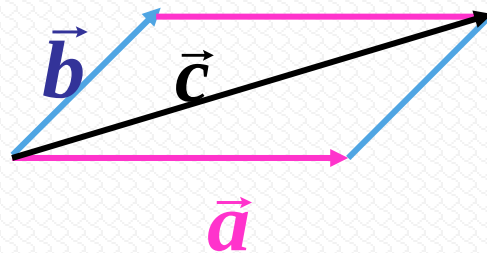
平行向量：向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 方向相同或相反 $\vec{a} // \vec{b}$

规定：零向量与任何向量平行/垂直 两向量平行又称两向量共线

二、向量的线性运算

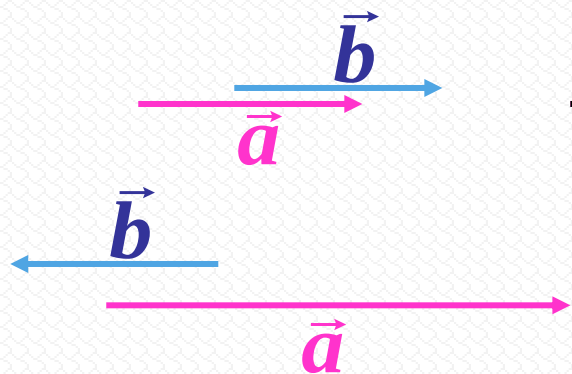
1. 向量加法: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$

(平行四边形法则)



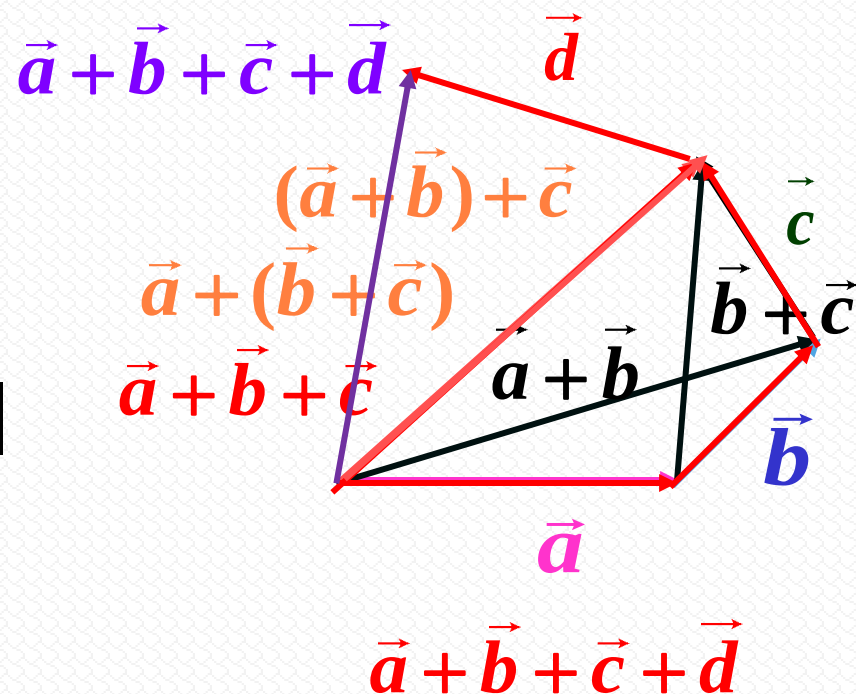
(平行四边形法则有时也称为三角形法则)

特殊地: 若 $\vec{a} // \vec{b}$ 分为同向和反向



$$\vec{c} \quad |\vec{c}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$$


$$|\vec{c}| = ||\vec{a}| - |\vec{b}||$$



二、向量的线性运算

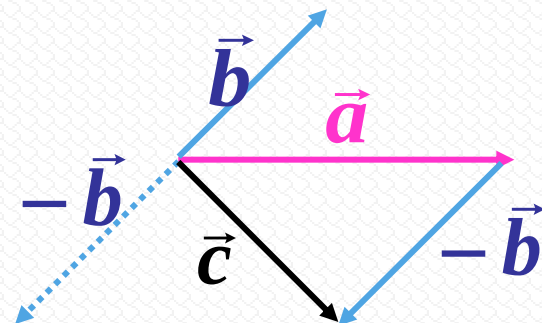
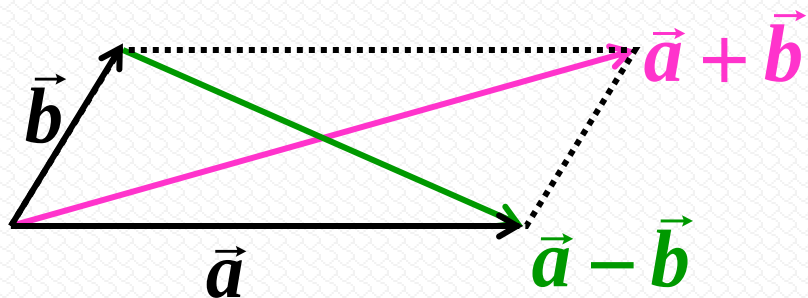
向量的加法符合下列运算规律：

(1) 交换律： $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

(2) 结合律： $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

(3) $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$.

2. 向量减法 $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$



$$\begin{aligned}\vec{c} &= \vec{a} + (-\vec{b}) \\ &= \vec{a} - \vec{b}\end{aligned}$$

二、向量的线性运算

3. 向量与数的乘法

设 λ 是一个数，向量 $\vec{a}$ 与 λ 的乘积 $\lambda\vec{a}$ 规定为

(1) $\lambda > 0$, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 同向, $|\lambda\vec{a}| = \lambda |\vec{a}|$

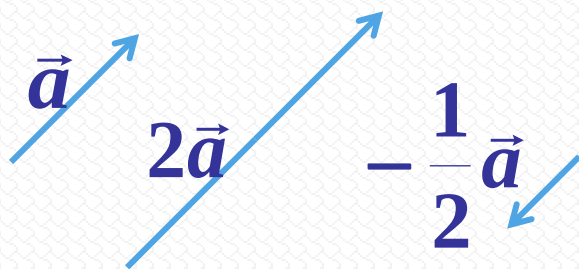
(2) $\lambda = 0$, $\lambda\vec{a} = \vec{0}$

(3) $\lambda < 0$, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 反向, $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|$

拉伸

缩短

同向/反向



二、向量的线性运算

数与向量的乘积符合下列运算规律：

(1) 结合律： $\lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$

(2) 分配律： $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$

$$\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$$

两个向量的平行关系

定理 设向量 $\vec{a} \neq \mathbf{0}$ ，那么向量 $\vec{b}$ 平行于 $\vec{a}$ 的充分必要条件是：存在唯一的实数 λ ，使 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$ 。

二、向量的线性运算

设 $\vec{e}$ 表示与非零向量 $\vec{a}$ 同方向的单位向量，

按照向量与数的乘积的规定，

$$\vec{a} = |\vec{a}| \vec{e} \quad \longrightarrow \quad \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \vec{e}.$$

结论

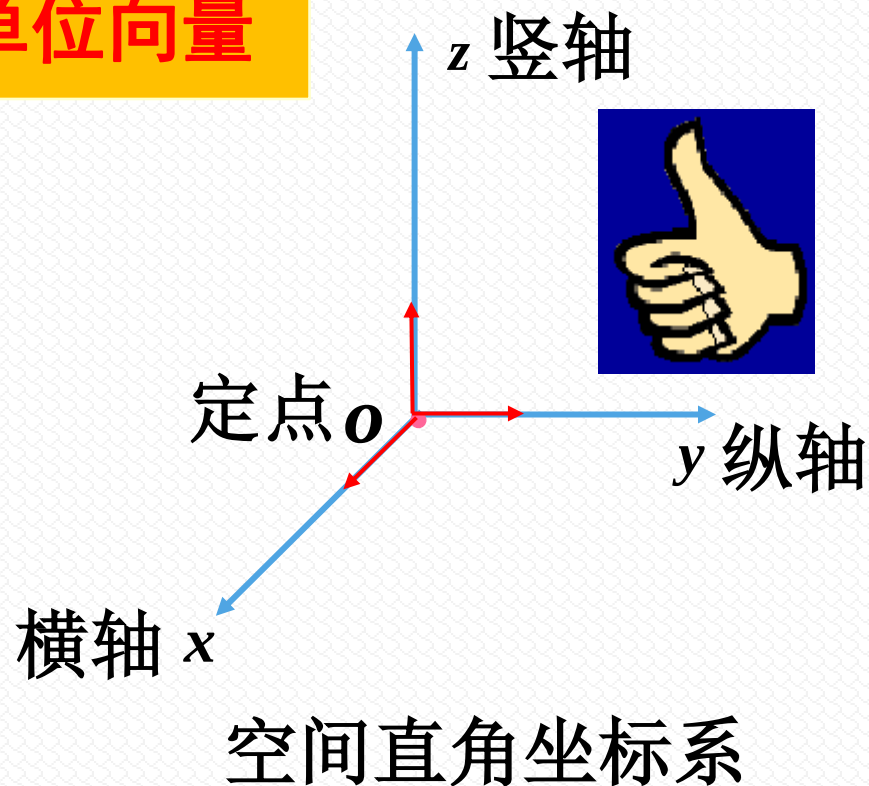
非零向量除以它的模，结果是一个与原向量同方向的单位向量.

三、空间直角坐标系

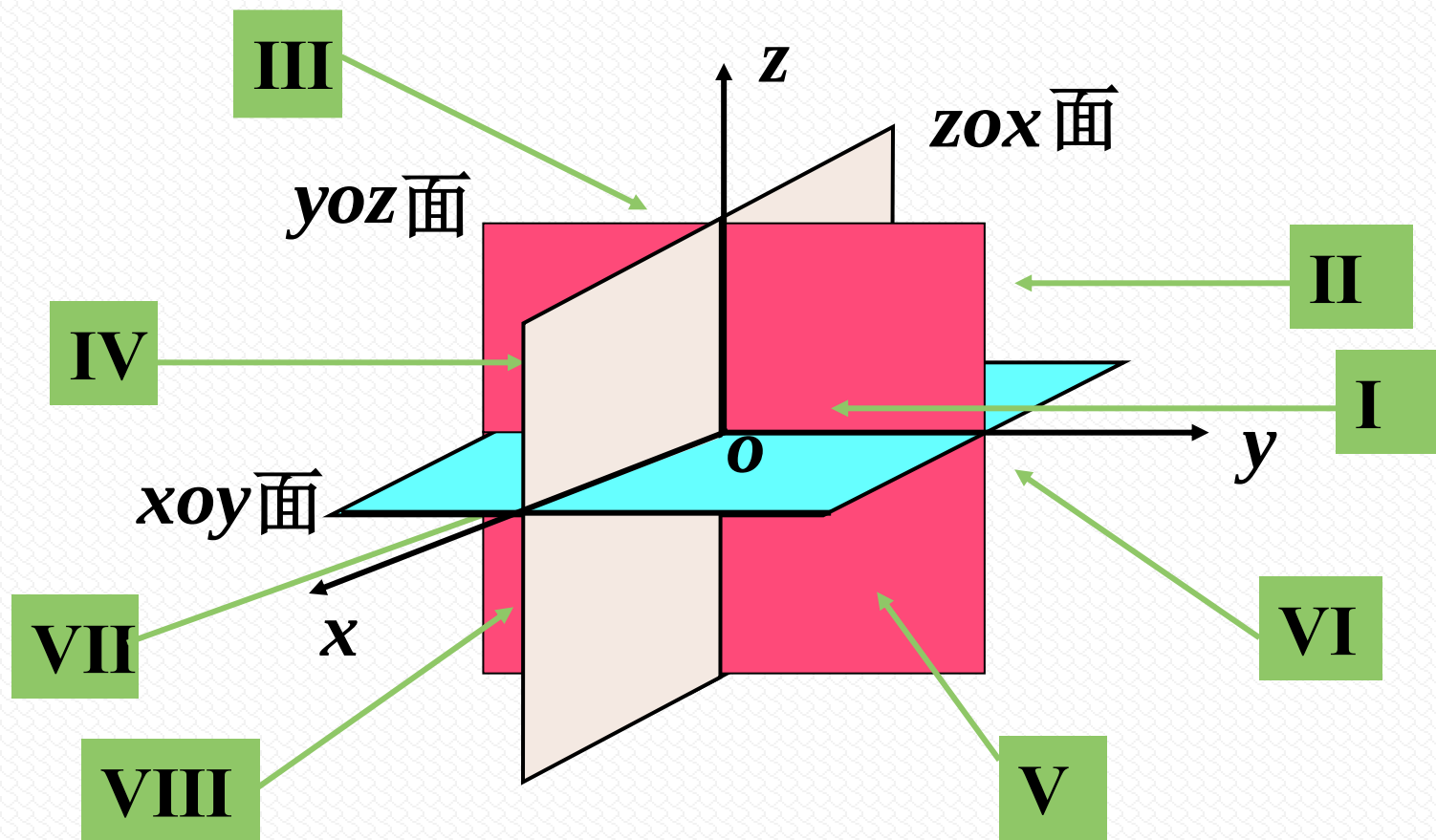
1. 三个向量 $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$, 符合右手法则.

基本单位向量

即以右手握住
 z 轴, 当右手的四
个手指从正向 x 轴
以 $\frac{\pi}{2}$ 角度转向正向 y
轴时, 大拇指的指
向就是 z 轴的正向.



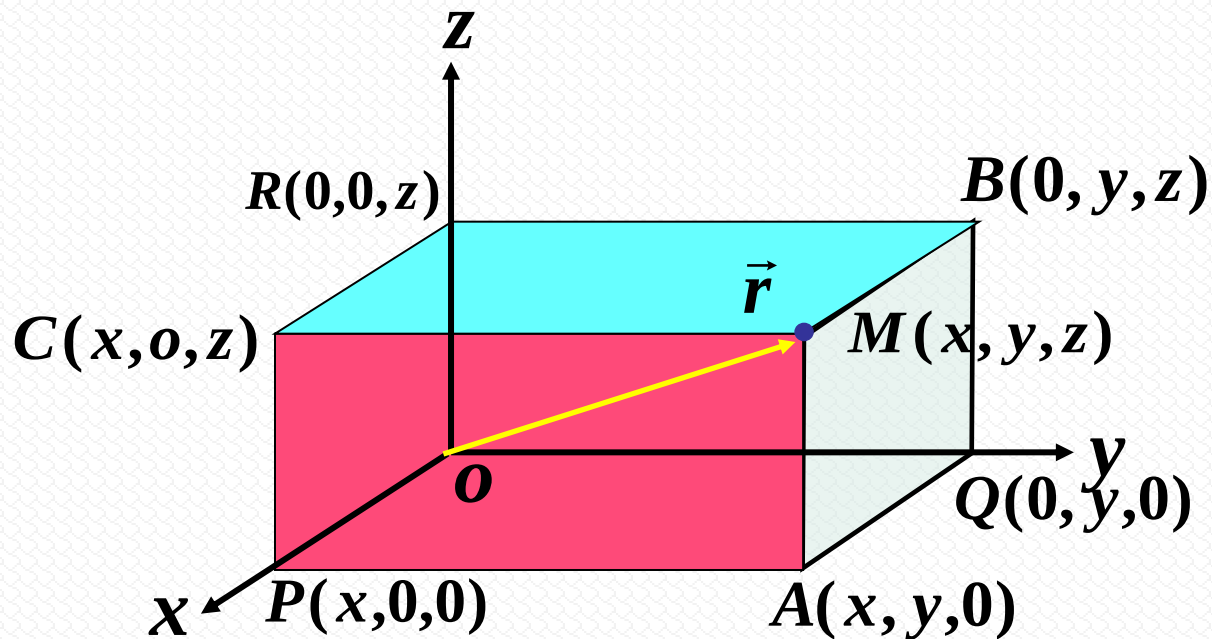
三、空间直角坐标系



空间直角坐标系共有八个卦限

三、空间直角坐标系

空间的点 $\xleftrightarrow{1-1}$ 有序数组 (x, y, z)



特殊点的表示: 坐标轴上的点 P, Q, R ,

坐标面上的点 $A, B, C, O(0, 0, 0)$

三、空间直角坐标系

思考题 在空间直角坐标系中，指出下列各点在哪个卦限？

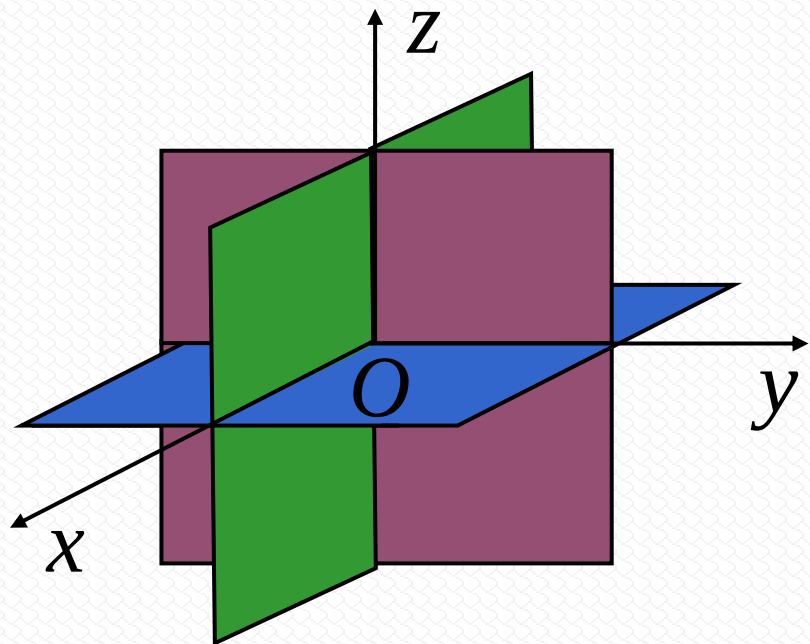
$A(1,-2,3),$ $B(2,3,-4),$

$C(2,-3,-4),$ $D(-2,-3,1).$

思考题解答

A:IV; B:V; C:VIII; D:III;

三、空间直角坐标系



坐标面：

$$xOy \text{ 面} \leftrightarrow z = 0 \quad (x, y, \mathbf{0})$$

$$yOz \text{ 面} \leftrightarrow x = 0 \quad (\mathbf{0}, y, z)$$

$$zOx \text{ 面} \leftrightarrow y = 0 \quad (x, \mathbf{0}, z)$$

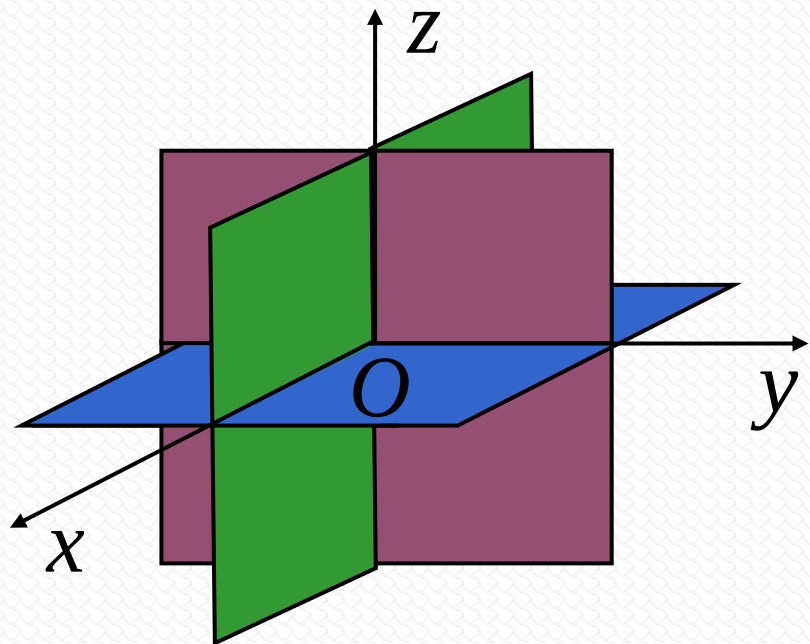
坐标轴：

$$x \text{ 轴} \leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad (\mathbf{x}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$$

$$y \text{ 轴} \leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad (\mathbf{0}, y, \mathbf{0})$$

$$z \text{ 轴} \leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad (\mathbf{0}, \mathbf{0}, z)$$

三、空间直角坐标系



$(3, -1, 2)$

关于 y 轴的对称点 $(-3, -1, -2)$

关于 xoz 平面的对称点 $(3, 1, 2)$

关于坐标原点的对称点 $(-3, 1, -2)$

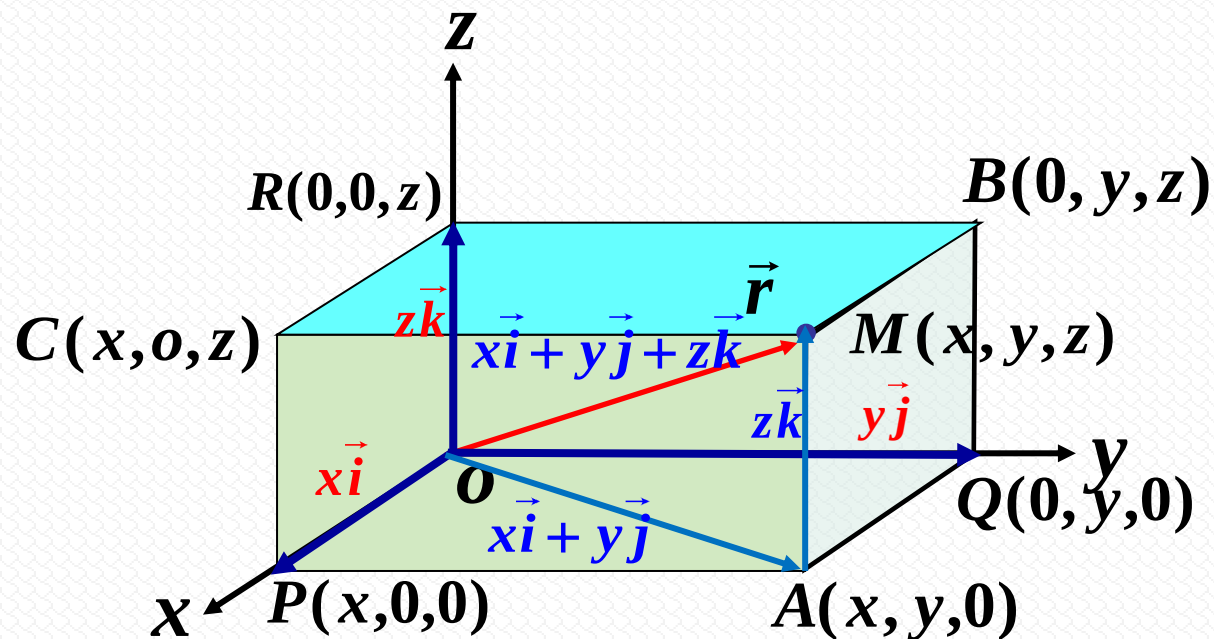
关于轴的对称点 $\begin{cases} x\text{轴} & (x, -y, -z) \\ y\text{轴} & (-x, y, -z) \\ z\text{轴} & (-x, -y, z) \end{cases}$

关于面的对称点 $\begin{cases} xoy\text{平面} & (x, y, -z) \\ xoz\text{平面} & (x, -y, z) \\ yoz\text{平面} & (-x, y, z) \end{cases}$

关于坐标原点的对称点 $(-x, -y, -z)$

三、空间直角坐标系

2. 向量的坐标表示



向径：空间直角坐标系中任一点 M 与原点构成的向量 $\overrightarrow{OM}$

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

三、空间直角坐标系

$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ - 向量按基本单位向量的坐标表示式

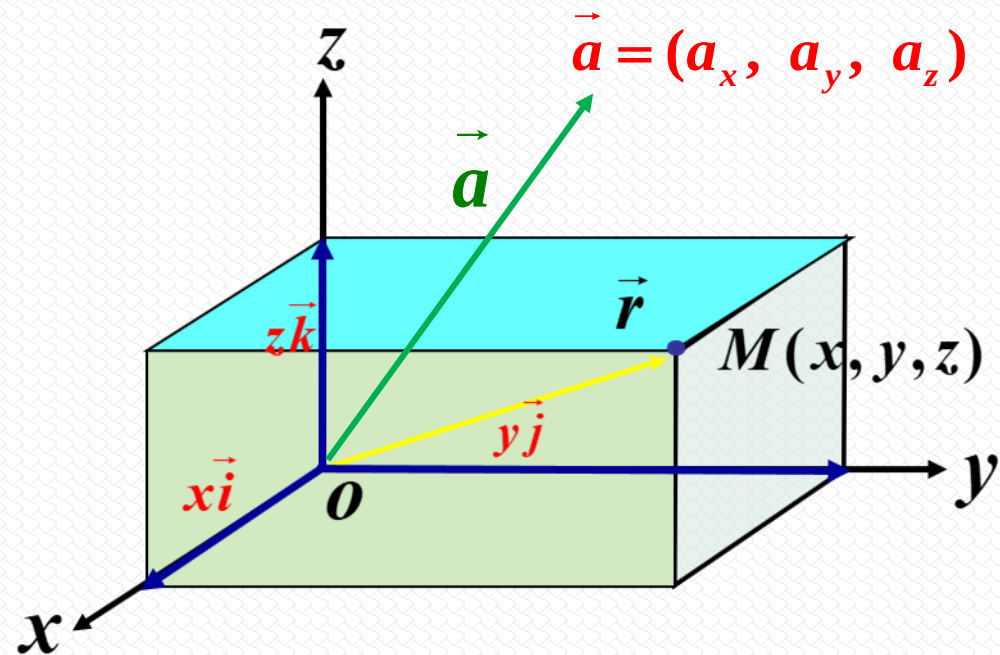
在三个坐标轴上的分向量: $x\vec{i}$, $y\vec{j}$, $z\vec{k}$,

向量的坐标: (x, y, z)

向量的坐标表达式: $\vec{r} = (x, y, z)$

向径: $\overrightarrow{OM} = (x, y, z)$

点 M $\xleftrightarrow{1 \leftrightarrow 1}$ 有序数组 (x, y, z) $\xleftrightarrow{1 \leftrightarrow 1}$ 向径 $\vec{r}$
(称为点 M 的坐标)



四、利用坐标作向量的线性运算

向量的加减、数乘运算的坐标表达式

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z), \quad \vec{b} = (b_x, b_y, b_z),$$

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= (a_x + b_x)\vec{i} + (a_y + b_y)\vec{j} + (a_z + b_z)\vec{k}; \\ &= (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{a} - \vec{b} &= (a_x - b_x)\vec{i} + (a_y - b_y)\vec{j} + (a_z - b_z)\vec{k}; \\ &= (a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lambda\vec{a} &= (\lambda a_x)\vec{i} + (\lambda a_y)\vec{j} + (\lambda a_z)\vec{k}. \\ &= (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)\end{aligned}$$

平行向量对应坐标成比例

注：当 $\vec{a} \neq \mathbf{0}$ 时，

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{b} = \lambda \vec{a}$$

$$\Leftrightarrow \frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}$$

$$b_x = \lambda a_x$$

$$b_y = \lambda a_y$$

$$b_z = \lambda a_z$$

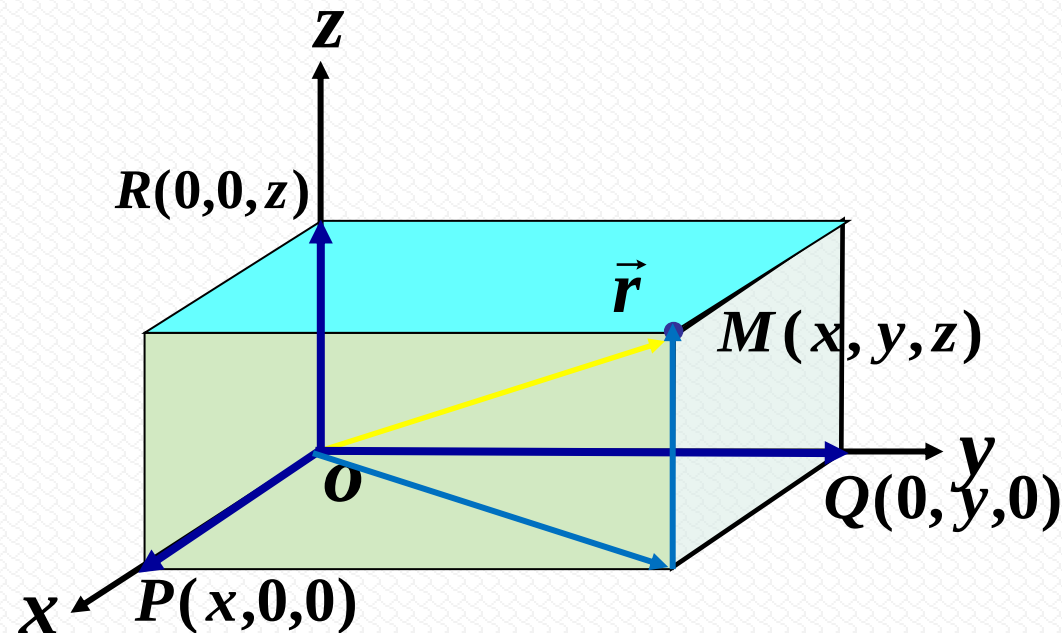
五、向量的模、方向角、投影

1. 向量的模与两点间的距离公式

$$\text{设 } \overrightarrow{OM} = \vec{r} = (x, y, z),$$

$$\because \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}$$

$$\begin{aligned} \therefore |\vec{r}| = |\overrightarrow{OM}| &= \sqrt{|\overrightarrow{OP}|^2 + |\overrightarrow{OQ}|^2 + |\overrightarrow{OR}|^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$



设有两点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和点 $B(x_2, y_2, z_2)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

$$|AB| = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

五、向量的模、方向角、投影

例1. 在 z 轴上求与两点 $A(-4, 1, 7)$ 及 $B(3, 5, -2)$ 等距离的点.

解 设该点为 $M(0, 0, z)$, 因为 $|MA| = |MB|$,

$$\sqrt{(-4)^2 + 1^2 + (7 - z)^2} = \sqrt{3^2 + 5^2 + (-2 - z)^2}$$

解得 $z = \frac{14}{9}$, 故所求点为 $M(0, 0, \frac{14}{9})$.

例2. 已知 $A(4, 0, 5)$ 和 $B(7, 1, 3)$, 求与 $\overrightarrow{AB}$ 同向的单位向量 $\vec{e}$.

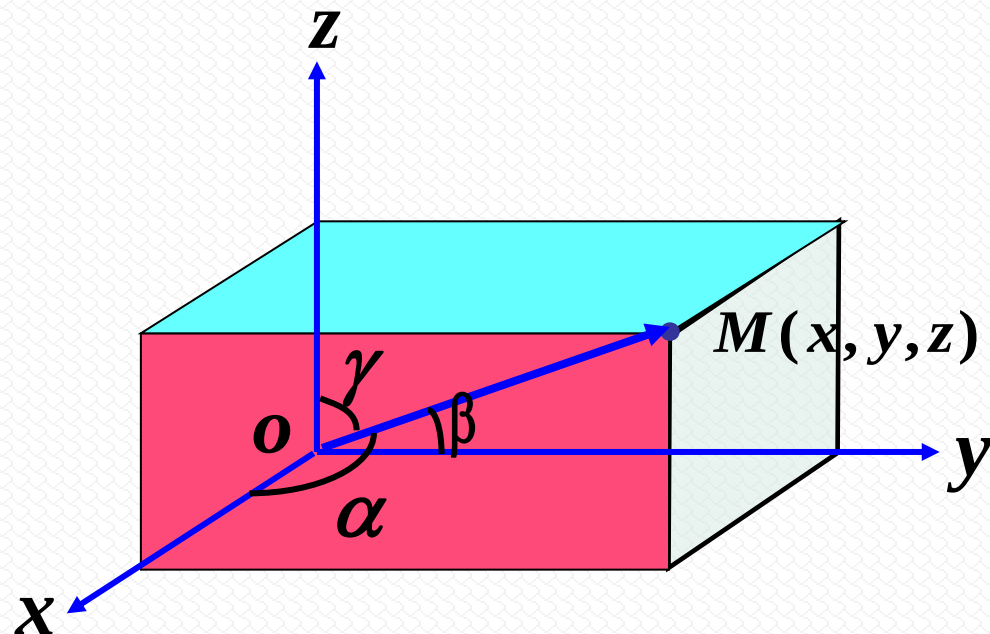
解

$$\vec{e} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{1}{\sqrt{14}}(3, 1, -2) = \left(\frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{-2}{\sqrt{14}} \right)$$

五、向量的模、方向角、投影

2. 方向角与方向余弦

$$\vec{r} = (x, y, z) \neq \vec{0}$$



■ 方向角

非零向量与三条坐标轴的正向的夹角.

规定:

$$0 \leq \alpha \leq \pi, 0 \leq \beta \leq \pi, 0 \leq \gamma \leq \pi$$

■ 方向余弦

方向角的余弦

$$\cos \alpha$$

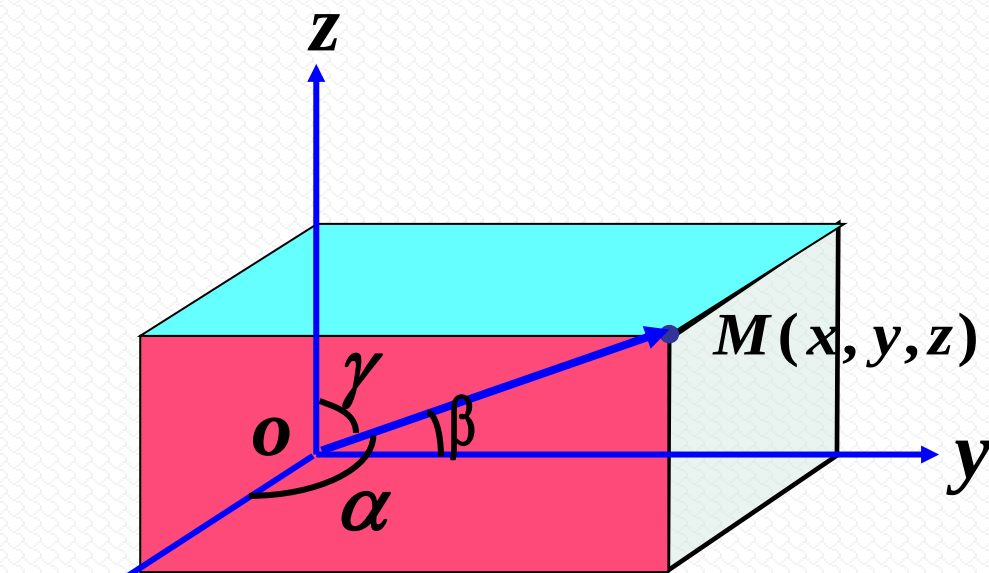
$$\cos \beta$$

$$\cos \gamma$$

五、向量的模、方向角、投影

2. 方向角与方向余弦

$$\vec{r} = (x, y, z) \neq \vec{0}$$



$$x = |\vec{r}| \cos \alpha$$

$$y = |\vec{r}| \cos \beta$$

$$z = |\vec{r}| \cos \gamma$$

■ 方向余弦的性质

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{|\vec{r}|}$$

$$\cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{y}{|\vec{r}|}$$

$$\cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{z}{|\vec{r}|}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

五、向量的模、方向角、投影

例3 已知两点 $P_1 = (2, -2, 5)$, $P_2 = (-1, 6, 7)$, 求

(1) $\overrightarrow{P_1P_2}$ 的模;

(2) $\overrightarrow{P_1P_2}$ 的方向余弦;

(3) 与 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 同方向的单位向量。

解 $\overrightarrow{P_1P_2} = (-3, 8, 2)$

$$(1) |\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{(-3)^2 + 8^2 + 2^2} = \sqrt{77}$$

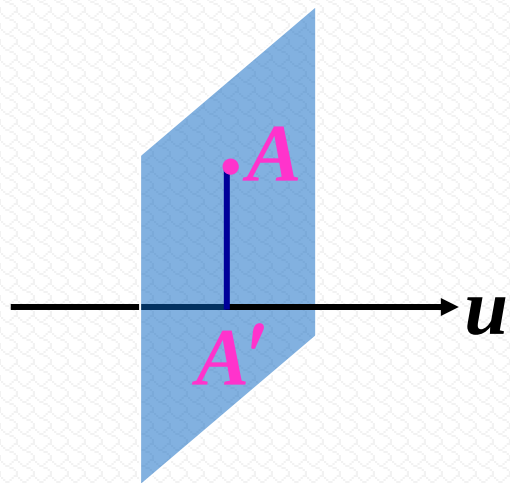
$$(2) \cos \alpha = \frac{-3}{|\overrightarrow{P_1P_2}|} = \frac{-3}{\sqrt{77}}; \cos \beta = \frac{8}{\sqrt{77}}; \cos \gamma = \frac{2}{\sqrt{77}};$$

$$(3) \vec{e} = \frac{1}{\sqrt{77}}(-3, 8, 2).$$

五、向量的模、方向角、投影

3. 向量在轴上的投影

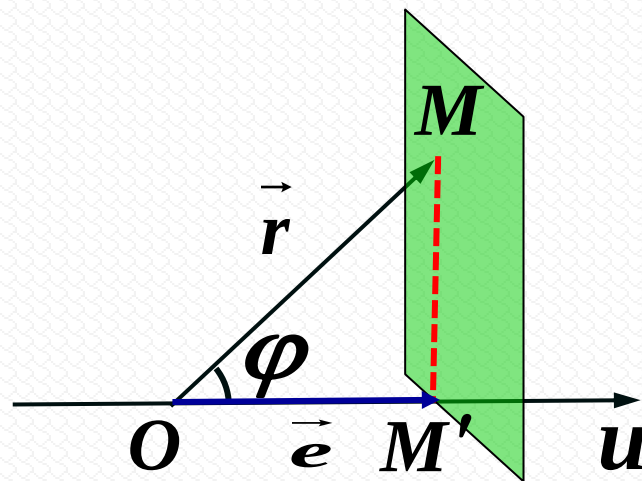
(1) 空间一点在轴上的投影



过点A作轴u的垂直平面，
交点A'即为点在轴u上的投影。

(2) 向量在轴上的投影

向量 $\vec{r}$ 在轴u上的投影 $\text{Pr } j_u \vec{r} = |\vec{r}| \cos \varphi$



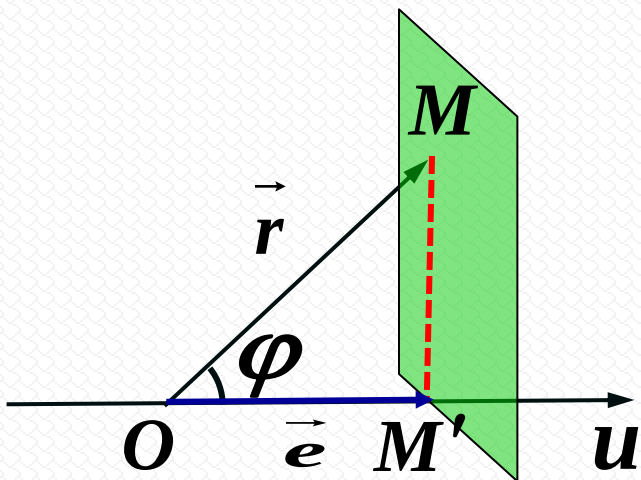
$\overrightarrow{OM'} = \lambda \vec{e}$: 向量 $\vec{r}$ 在轴u上的分向量.
数 λ : 向量 $\vec{r}$ 在轴u上的投影.

五、向量的模、方向角、投影

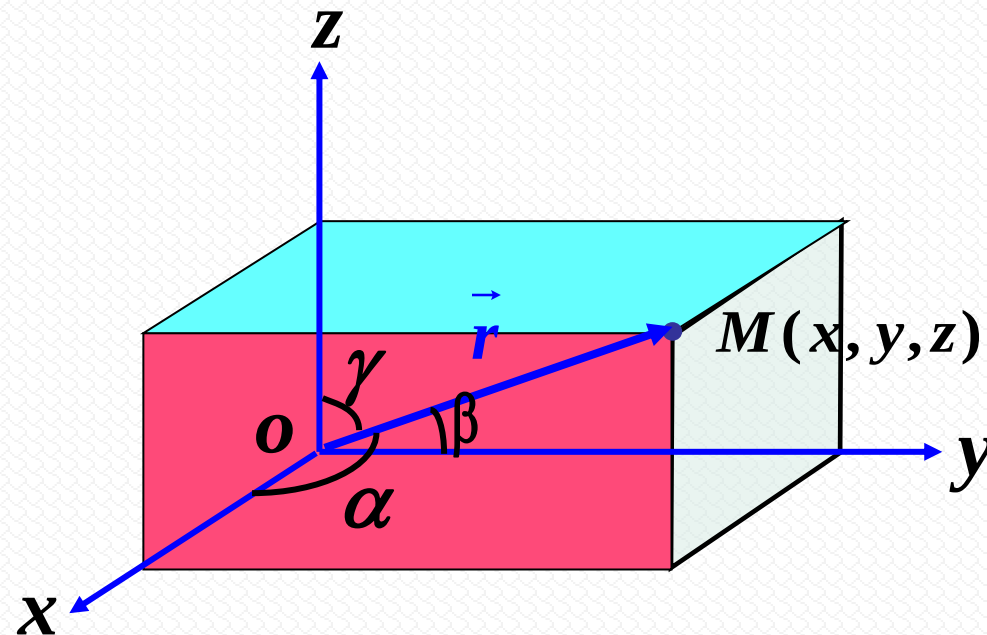
3. 向量在轴上的投影

(2) 向量在轴上的投影

$$\text{Pr } j_u \vec{r} = |\vec{r}| \cos \varphi$$



$\overrightarrow{OM'} = \lambda \vec{e}$: 向量 $\vec{r}$ 在轴 u 上的分向量.
数 λ : 向量 $\vec{r}$ 在轴 u 上的投影.



$$\text{Pr } j_x \vec{r} = |\vec{r}| \cos \alpha = x$$

注: 设向量 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$,

则 $\vec{a}$ 在 x 轴, y 轴和 z 轴
上的投影分别为 a_x, a_y 和 a_z .

五、向量的模、方向角、投影

(3) 向量的投影的性质

性质1: $\text{Pr } j_u(\vec{a} + \vec{b}) = \text{Pr } j_u \vec{a} + \text{Pr } j_u \vec{b}$

性质2: $\text{Pr } j_u \lambda \vec{a} = \lambda \text{Pr } j_u \vec{a}.$

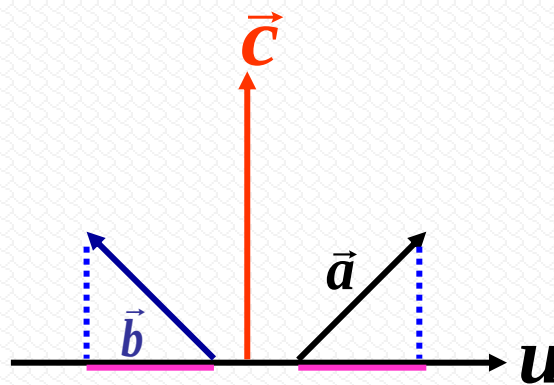
说明:

(1) $0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$, 投影为正;

(2) $\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi$, 投影为负;

(3) $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 投影为零;

(4) 相等向量在同一轴上投影相等;



五、向量的模、方向角、投影

例4 设 $\vec{m} = 3\vec{i} + 5\vec{j} + 8\vec{k}$, $\vec{n} = 2\vec{i} - 4\vec{j} - 7\vec{k}$,

$\vec{p} = 5\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}$, 求向量 $\vec{a} = 4\vec{m} + 3\vec{n} - \vec{p}$ 在 x 轴上的投影及在 y 轴上的分向量.

解 $\because \vec{a} = 4\vec{m} + 3\vec{n} - \vec{p} = 4(3\vec{i} + 5\vec{j} + 8\vec{k}) + 3(2\vec{i} - 4\vec{j} - 7\vec{k})$
 $- (5\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}) = 13\vec{i} + 7\vec{j} + 15\vec{k},$

$\therefore$ 在 x 轴上的投影为 $a_x = 13$,

在 y 轴上的分向量为 $7\vec{j}$.

小 结

1. 向量的概念（注意与标量的区别）
2. 向量的加减与数乘（注意数乘后的方向）
3. 空间直角坐标系（轴、面、卦限）
4. 空间两点间距离公式
5. 向量在轴上的投影与投影定理
6. 向量在坐标轴上的分向量与向量的坐标
7. 向量的模与方向余弦的坐标表示式.

补充证明

定理：设向量 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ，那么向量 $\vec{b}$ 平行于 $\vec{a}$ 的充分必要条件是：

存在唯一的实数 λ ，使 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$. $|\vec{b}| = |\lambda \vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}|$

证 $\longleftarrow$ 充分性显然

$\Longrightarrow$ 必要性 取 $|\lambda| = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$ ，即 $\lambda = \pm \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|}$ ，

因为 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 当 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 同向时 λ 取正值，
当 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 反向时 λ 取负值，

此时 $\vec{b}$ 与 $\lambda \vec{a}$ 同向，且 $|\lambda \vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}| = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} |\vec{a}| = |\vec{b}|$ 。即有 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ 。

λ 的唯一性. 设 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ ，又设 $\vec{b} = \mu \vec{a}$ ， $(\lambda - \mu) \vec{a} = \vec{0}$ ，

即 $|\lambda - \mu| |\vec{a}| = 0$ ， $\because |\vec{a}| \neq 0$ ，故 $|\lambda - \mu| = 0$ ，即 $\lambda = \mu$ 。